Программное обеспечение «Vizorlabs Platform 4.0 (Визорлабс Платформа 4.0)»

Документация, содержащая описание функциональных характеристик экземпляра программного обеспечения

Подпись и дата
Инв. №дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. №подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат
Разраб.				
Пров.				
Н. контр.				
Утв.				

ПО «Vizorlabs Platform 4.0 (Визорлабс Платформа 4.0)»
Функциональные характеристики

Лит.	Лист	Листов
	1	16

ООО «ЛПИ»

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ представляет собой описание функциональных характеристик ПО «Vizorlabs Platform 4.0 (Визорлабс Платформа 4.0)», далее – ПО, Система.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение программного обеспечения 4
2 Состав и функции программного обеспечения 6
2.1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ И РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ВЫЧИСЛЕНИЯМИ 6
2.2 КОМПОНЕНТ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ СЦЕНАРИЕВ ВИДЕОАНАЛИТИКИ 8
2.3 КОМПОНЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЯМИ ВИДЕОАНАЛИТИКИ 9
2.4 КОМПОНЕНТ ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ ВИДЕОАНАЛИТИКИ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ 11
3 Входные и выходные данные 13

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программное обеспечение ПО «Vizorlabs Platform 4.0 (Визорлабс Платформа 4.0)», является платформой централизованной видеоаналитики, обеспечивающей обработку данных с камер видеонаблюдения с применением технологий компьютерного зрения.

ПО выполняет управление иерархической структурой объектов и камер, настройку зон детекции, загрузку и версионирование моделей компьютерного зрения (классификация, детекция, сегментация), конструирование аналитических сценариев в визуальном редакторе формата low-code/no-code, а также автоматическую фиксацию событий и нарушений с формированием уведомлений и отчётности.

ПО предназначена для автоматизации процессов мониторинга, обнаружения и регистрации нарушений на контролируемых объектах, обеспечения централизованного управления моделями и сценариями видеоаналитики, а также формирования статистики и отчётности.

ПО обеспечивает:

- централизованное управление иерархической структурой объектов наблюдения и парком камер видеонаблюдения с отслеживанием статусов активности в режиме реального времени;
- разграничение доступа к данным и функциям системы на основе ролевой модели с ведением журнала действий пользователей;
- поддержка моделей компьютерного зрения для задач классификации, детекции и сегментации объектов с автоматической валидацией, версионированием и хранением метаданных;
- проверка качества моделей на наборах проверочных данных с асинхронной обработкой и визуализацией результатов детекции в покадровом режиме;
- конструирование аналитических сценариев в визуальном редакторе формата low-code/no-code с возможностью расширения библиотеки логических блоков;
- версионирование сценариев с автоматическим отслеживанием зависимостей от моделей, отладкой на проверочных данных и преобразованием в исполняемый python-код;
- настройка зон детекции на изображениях камер с поддержкой множественных пиксельных полигонов и привязкой сценариев видеоаналитики;
- динамическая балансировка нагрузки и распределение видеопотоков между вычислительными ресурсами;

- автоматическая фиксация событий и нарушений при срабатывании заданных условий с долговременным хранением связанных медиаданных (JPG, PNG, MP4);
- мониторинг событий и нарушений в режиме реального времени с возможностью фильтрации, сортировки, просмотра карточки события и ведения истории принятых решений;
- настройка правил уведомлений и автоматическая отправка оповещений о событиях и нарушениях по электронной почте и в мессенджеры;
- формирование агрегированной статистики, визуализация аналитических показателей на информационных панелях и выгрузка отчётов в форматах PDF и XLSX;
- предоставление программных интерфейсов (API) для интеграции и управления моделями, проверочными данными, задачами обработки и сценариями.

2 СОСТАВ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПО состоит из следующих функциональных модулей:

- Центральный модуль управления данными и распределенными вычислениями;
- Компонент среды разработки сценариев видеоаналитики;
- Компонент управления моделями видеоаналитики;
- Компонент интеграции данных видеоаналитики с внешними системами.

2.1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ И РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ВЫЧИСЛЕНИЯМИ

Модуль предназначен для реализации базового функционала работы со структурой объектов, справочниками, камерами, сценариями видеоаналитики, пользователями и ролями, а также обеспечения оперативного мониторинга событий и нарушений.

Модуль обеспечивает централизованную обработку данных, полученных с камер видеонаблюдения, и предоставляет следующий функционал:

- создание редактирование и удаление элементов иерархической структуры (округ, адрес, камера) с произвольной вложенностью;
- создание и редактирование учетных записей пользователей, присвоение ролей и назначение полномочий;
- разграничение доступа к данным и управляющим действиям на основе ролевой модели;
- создание, редактирование камер с указанием типа, протокола передачи данных, параметров подключения и удаление камер;
- привязка камер к объектам и управление подключением камер к структуре объекта, настройка параметров и отслеживание статуса их активности;
- изменение расположения и статуса активности камер;
- возможность включения и отключения видеоаналитики для каждой камеры или набора камер;
- автоматическое обновление статусов активности камер и детекторов;
- создание, редактирование и удаление типов зон;
- создание и редактирование зон на изображении камеры;
- создание не менее 8 (восьми) связанных или независимых пиксельных полигонов;
- хранение данных камер, привязанных зон и пиксельных полигонов;

- привязка и отвязка исполняемых версий сценариев к камерам из версионного хранилища;
- динамическая балансировка нагрузки и распределение источников данных между вычислительными ресурсами;
- поддержка моделей компьютерного зрения для задач классификации, детекции и сегментации объектов;
- логическая обработка результатов классификации, детекции и сегментации для формирования событий и нарушений;
- автоматическая фиксация событий и нарушений в зонах при срабатывании заданных условий;
- обработка, долговременное хранение событий и нарушений и связанных медиаданных (в форматах JPG, PNG, MP4);
- сбор, хранение и визуализация логов действий всех пользователей;
- отображение перечня камер в виде иерархической структуры и в виде плиток с обновляемыми кадрами из видеопотока;
- поиск камер по названию с возможностью фильтрации по статусам камер и детекторов;
- отображение карточки камеры: просмотр видеопотока, зоны, список сценариев, возможность перехода к редактированию параметров камеры;
- отображение динамического потока событий в режиме реального времени;
- отображение журнала событий и нарушений с возможностями сортировки по дате и времени, наименованию камеры, зоны, исполняемого сценария и решения.
- фильтрация в журнале событий и нарушений по дате и времени, расположению, сценарию, категории детекции и решению;
- отображение карточки события и нарушения: идентификатор, наименование камеры, зона, расположение, дата и время, категория, решение (подтверждение/отклонение), размеченное фото с возможностью выгрузки, ссылка на исходный кадр, комментарий, история принятия решений;
- настройка правил уведомлений по определённым объектам и нарушениям;
- формирование уведомлений о событиях и нарушениях по настроенным правилам и отправка уведомлений пользователям (электронная почта, мессенджеры);

– вычисление агрегированных статистических показателей для отображения на информационной панели (количество нарушений в соотношении по объектам, категории детекции, периоду);
– формирование и визуализация отчётов в интерфейсе;
– выгрузка отчётов по выборке событий в форматах PDF и XLSX, экспорт карточки события и нарушения с фото.

2.2 КОМПОНЕНТ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ СЦЕНАРИЕВ ВИДЕОАНАЛИТИКИ

Модуль предназначен для реализации возможности разработки, отладки и применения пользовательских сценариев видеоаналитики, представляющих собой набор логических блоков, их настроек и связей между блоками. Модуль является расширением функциональности Центрального модуля управления данными и распределенными вычислениями.

Модуль реализует следующую функциональность:

– Визуальный редактор для создания и редактирования логики работы сценария из существующих логических блоков в формате low-code (графическое программирование, соединение существующих блоков для получения логического алгоритма) и no-code (редактирование значений существующих атрибутов для настройки поведения блоков);
– Предоставление стандартных логических блоков для создания сценариев видеоаналитики, имеющих пользовательское представление в виде окна с настройками (для использования в редакторе), а также соответствующий набор python-модулей, в которые преобразуются блоки при исполнении;
– Разработка и регистрация новых логических блоков на основе конфигурационных файлов пользовательского представления, а также шаблонов для новых python-модулей;
– Управление (включение, отключение, группировка) с помощью конфигурационных файлов списком логических блоков, доступным в редакторе сценариев;
– Актуализация представлений с списками моделей и их версий, типами зон и видами нарушений при изменениях в версионном хранилище моделей или справочниках;

- Создание, хранение и модификация описания сценариев и их версий в версионном хранилище сценариев;
- Хранение версии сценария в виде списка логических блоков, значений их атрибутов и связей между ними;
- Автоматическое присвоение и обновление версии сценария при обновлении версий моделей, используемых в логических блоках, а также публикация других изменений в версии сценария;
- Сохранение черновиков для неопубликованных версий сценариев;
- Преобразование опубликованной версии сценария в исполняемый python-код;
- Массовое обновление версий сценариев;
- Отладка версии сценария на загруженных проверочных файлах (видео, фото, зоны) с пошаговым запуском версии сценария и получением отладочной информации по каждому кадру проверочного файла и каждому логическому блоку (далее – режим отладки сценария);
- Программные интерфейсы для управления версиями сценариев: – изменение атрибутов версии (описание, ожидаемый вид события или нарушения), создание новой версии.

2.3 КОМПОНЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЯМИ ВИДЕОАНАЛИТИКИ

Модуль предназначен для централизованного управления жизненным циклом нейросетевых моделей технического зрения. Модуль обеспечивает загрузку моделей в версионное хранилище с возможностью проверки корректности созданных версий и визуализации результатов, а также предоставляет механизм подключения моделей к пользовательским сценариям видеоаналитики, состоящим из логических блоков, их настроек и связей между ними. Модуль является расширением функциональности Центрального модуля управления данными и распределенными вычислениями.

Модуль реализует следующую функциональность:

- загрузка zip-файлов моделей детекции и классификации с поддержкой форматов ONNX, PyTorch, TensorFlow, TensorRT, включая распаковку и проверку целостности;
- хранение и версионирование моделей с привязкой к именованным версиям, фиксацией метаданных (тип выполняемой задачи и архитектура модели, атрибуты для поиска в списке моделей в формате пары «ключ-значение»);

- автоматическая проверка консистентности и работоспособности загружаемых моделей (валидация формата, конвертация, целостность весов);
- создание новой версии модели методом копирования последней версии (без необходимости применения процедуры загрузки zip-файла модели и цикла ее проверки на консистентность);
- редактирование метаданных загруженной модели (полного и краткого наименования объекта детекции для отражения в интерфейсе, цвет рамок выделения детектируемого объекта, настройки классов детекции);
- добавление и просмотр истории комментариев к моделям и версиям с фиксацией автора и времени записи;
- поиск и фильтрация моделей по названию, версии и категории детекции;
- группировка моделей в разделы (каталоги) по задачам, проектам или стадии готовности;
- перемещение моделей в архив и восстановление из архива;
- создание наборов проверочных данных (ассетов) и загрузка в них медиафайлов (JPG, PNG, MP4);
- версионирование наборов ассетов для отслеживания изменений;
- проверка работы выбранных моделей на ассетах с отслеживанием статуса выполнения (асинхронная вычислительная обработка с очередью задач);
- визуализация результатов детекции: покадровый просмотр с отображением рамок детекций, наименований категорий детекции, уверенности распознавания категорий детекции;
- просмотр списка сценариев, использующих конкретную модель, с указанием версии;
- массовое обновление версии модели в выбранных сценариях;
- публикация версии модели, с целью возможности ее применения в сценариях;
- предоставление программных интерфейсов для управления моделями (создание, удаление, редактирование, поиск по хранилищу моделей, перевод в архив);
- предоставление программных интерфейсов для управления ассетами (создание, версионирование, загрузка медиафайлов);
- предоставление программных интерфейсов для управления задачами обработки (создание, получение статуса, результатов).

2.4 КОМПОНЕНТ ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ ВИДЕОАНАЛИТИКИ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ

Модуль предназначен для реализации синхронизации данных видеоаналитики с внешними источниками и потребителями. Модуль является расширением функциональности Центрального модуля управления данными и распределенными вычислениями.

Модуль реализует следующую функциональность:

- Создание, хранение и модификация параметров подключения внешних источников медиаданных – систем видеонаблюдения, сервисов снятия скриншотов, систем хранения архивов видео, а также внешних интеграционных интерфейсов;
- Синхронизация с внешними источниками медиаданных для получения списков объектов данных (камер);
- Управление параметрами синхронизации списков объектов данных, получаемых от внешних источников медиаданных;
- Прием видеопотоков от камер систем видеонаблюдения;
- Получение отдельных кадров от сервисов снятия скриншотов;
- Получение заданного по времени фрагмента видео от систем хранения архивов видео;
- Обмен данными с внешними интеграционными интерфейсами:
  - синхронизация идентификаторов камер;
  - передача информации об изменениях в списках детекторов (моделей, сценариев, версий) – создание, удаление;
  - передача информации об изменениях в ранее созданной версии сценария;
  - передача информации о привязке версий сценариев к камерам;
  - прием идентификаторов задач, соответствующих привязке версий сценариев к камерам;
  - передача информации об отвязке (удалении) версий сценариев на камерах;
  - передача событий видеоаналитики с указанием идентификатора задачи;
  - получение списка внешних детекторов;
  - передача информации о привязке версии сценария, использующего внешний детектор, к камере с указанием идентификатора внешнего детектора;
  - передача изображения на внешний детектор, использующийся в версии сценария;

- получение результатов обработки изображения внешним детектором;
- получение изображения для обработки вместе с идентификатором задачи;
- прием событий видеоаналитики вместе с идентификатором задачи;
- синхронизация списка активных задач.

3 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Входной информацией для программного обеспечения являются запросы пользователя, данные в базах данных и файлах, настройки компонентов программного обеспечения, данные, поступающие от внешних источников медиаданных, а также данные, поступающие от внешних информационных систем

Выходной информацией являются уведомления пользователей о зафиксированных событиях и нарушениях, экранные и печатные формы модулей программного обеспечения, а также данные, которые могут быть экспортированы для использования во внешние информационные системы.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Термин или сокращение	Определение
API или АПИ	Интерфейс прикладного программирования (Application Programming Interface), который представляет собой набор протоколов и подпрограмм, позволяющих различным системам и приложениям взаимодействовать друг с другом, не требуя от разработчиков или конечных пользователей знания того, как они реализованы.
BI	Программные продукты, которые собирают информацию из разных источников, обрабатывают её и представляют в виде удобных отчётов.
ClickHouse	Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом, позволяющая выполнять аналитические запросы в режиме реального времени на структурированных больших данных.
CPU	Центральный процессор
FPS	Количество кадров, сменяющих друг друга за одну секунду
GPU	Графический процессор.
IP-камера	Цифровая видеокамера, особенностью которой является передача видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet, использующей протокол IP. Являясь сетевым устройством, каждая IP-камера в сети имеет свой IP-адрес.
Keycloak	Система идентификации и управления доступом с открытым исходным кодом (Open Source), которая позволяет управлять идентификацией пользователей, контролировать доступ к приложениям и данным, обеспечивая единую точку входа (SSO).
PostgreSQL	Свободная объектно-реляционная СУБД
RTSP	Real time streaming protocol или потоковый протокол реального времени, который используется для удалённого управления потоками данных с сервера и работы с мультимедийными данными.
UI	Пользовательский интерфейс Системы
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АС	Автоматизированная система
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
БД	База данных
ВА	Видеоаналитика
Видеоаналитика	Технология, использующая методы компьютерного зрения для автоматизированного получения различных данных на основании анализа последовательности изображений, поступающих с видеокамер в режиме реального времени или из архивных записей
Зона (рабочая зона)	Место, которое фиксирует ракурс камеры (определенный механизм, пересечение ж/д путей и т.д.)

Термин или сокращение	Определение
ИИ/ Искусственный интеллект	Искусственный интеллект. Комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений
ИТ	Информационные технологии
Микросервисная архитектура	Подход к разработке программного обеспечения, при котором систему разделяют на небольшие независимые сервисы.
Модель	Сценарий работы, включающий нейросетевую модель, алгоритмы пре– и постпроцессинга, необходимые интеграции с внешними системами.
Нейросетевая модель	Цифровой алгоритм, который обучен детектировать определенные события
Объект (площадка/цех)	Территория, на которой физически находятся камеры
ОС	Операционная система
ПК	Персональный компьютер
ПО	Программное обеспечение
Разметка данных	Этап обработки структурированных и неструктурированных данных, в процессе которого данным (в том числе текстовым документам, фото- и видеоизображениям) присваиваются идентификаторы, отражающие тип данных (классификация данных), и (или) осуществляется интерпретация данных для решения конкретной задачи, в том числе с использованием методов машинного обучения
СИЗ	Средства индивидуальной защиты
Событие	Результат работы сценария; отображенный в интерфейсе пользователя
Сценарий	Это алгоритм, который состоит из нескольких слагаемых: 1. Модель (1 или более); 2. Скрипты (нанесение разметки опасной зоны на камере, работа в определенные часы и т.д.); 3. Логические блоки; 4. Интеграция с другими системами - получение данных из АСУ ТП или связь с системами оповещения.
ЦСВН	Централизованная система видеонаблюдения

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Подпись и дата | Инв. №дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. №подл.

						Лист
						16
Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		